ROADMAP — Mi Turno
Sistema de Gestión de Turnos

Estado del desarrollo y planificación de funcionalidades futuras.

Versión actual: 2.0.0
Última actualización: Octubre 2026

Estado Actual del Sistema (v2.0.0)

Completado al 100%

Backend / API

- [x] Express + Socket.io server con health checks
- [x] PostgreSQL con Sequelize ORM y sync automático
- [x] Sistema de autenticación JWT con expiración configurable
- [x] Hash seguro de contraseñas con bcryptjs
- [x] Middleware de autenticación (authenticate)
- [x] Sistema de auditoría (logAction !system_logs)
- [x] Seeder inicial con datos de demostración
- [x] Docker Compose con 3 servicios orquestados
- [x] Health check endpoint y condición de arranque en PostgreSQL
- [x] Todos los modelos: Ticket, Service, Counter, User, Role, Announcement, Setting, SystemLog
- [x] Asociaciones entre modelos en index.js
- [x] Rutas completas: auth, users, roles, services, counters, tickets, reports, settings, announcements, logs
- [x] Impresión de tickets: GET last-issued y GET lookup para reimpresión
- [x] PATCH toggle-status para activar/desactivar servicios sin eliminar datos
- [x] DELETE servicios con limpieza en cascada (mostradores + tickets)

Quiosco (kiosk.html)

- [x] Listado de servicios activos desde API
- [x] Creación de ticket con número correlativo por servicio
- [x] Sistema de turnos preferenciales (3 categorías)
- [x] Sistema de prioridad en 3 niveles (0/1/2)
- [x] Modal de confirmación con ticket generado
- [x] Impresión automática del ticket térmico (80mm)
- [x] Modal de Reimprimir Turno (búsqueda por código + último emitido)
- [x] Footer con botón siempre visible para reimpresión
- [x] Actualización en tiempo real por Socket.io
- [x] Diseño táctil para quiosco

Panel de Agente (call.html)

- [x] Cola de turnos en tiempo real por Socket.io
- [x] Llamar siguiente turno con lógica de prioridad FIFO ponderada
- [x] Llamar turno específico desde la cola
- [x] Recallar turno
- [x] Marcar ausente / atendido / cancelar
- [x] Derivar/transferir turno a otro servicio
- [x] Notas de atención por turno
- [x] Indicadores de tiempo de espera
- [x] Diferenciación visual por tipo de turno (normal/preferencial/derivado)

Pantalla Pública (display.html)

- [x] Panel “En Atención” con turno, mostrador y agente
- [x] Panel “Próximos Turnos” (hasta 8) con prioridad
- [x] Historial de últimos 6 atendidos
- [x] Overlay animado al llamar un turno
- [x] Síntesis de voz (TTS) con Web Speech API
- [x] Mensaje de voz personalizable desde Settings
- [x] Reloj en tiempo real
- [x] Actualizaciones por Socket.io sin recarga

Administración

- [x] Dashboard con KPIs del día
- [x] CRUD de servicios con tarjetas rediseñadas (botones internos)
- [x] CRUD de mostradores con asignación de servicio y agente
- [x] CRUD de usuarios con formulario horizontal de 3 columnas
- [x] Soft delete de usuarios
- [x] Configuración general del sistema (empresa, TTS, etc.)
- [x] Reportes diarios por estado y por servicio
- [x] Reportes mensuales por día
- [x] Sidebar fijo con scroll independiente
- [x] Login con mascota e identidad visual

Próximas Versiones

---

v2.1.0 — Estabilización y UX (Corto plazo)

Estimado: Nov 2026

Quiosco

- [ ] Pantalla de “No hay servicios disponibles” más amigable
- [ ] Timeout de inactividad en quiosco (volver al inicio después de X segundos)
- [ ] Sonido diferenciado para turnos preferenciales en quiosco
- [ ] Configuración de idioma del quiosco (ES/EN/FR)
- [ ] Modo de solo-impresión: omitir el modal de confirmación en pantalla

Panel de Agente

- [ ] Filtro de cola por tipo de turno (normales/preferenciales/derivados)
- [ ] Historial del turno: servicios por los que pasó en derivaciones
- [ ] Nota interna del agente visible solo al equipo (no en ticket)
- [ ] Atajo de teclado para llamar siguiente turno (Espacio o Enter)

Pantalla Pública

- [ ] Modo presentación configurable: mostrar logo de empresa en la pantalla
- [ ] Sonido de llamada diferenciado por tipo de servicio
- [ ] Soporte multi-mostrador en el panel “En Atención” (varios en paralelo)

Administración

- [ ] Exportar reportes diarios a CSV/Excel desde el panel web
- [ ] Filtro de fechas en dashboard (hoy / semana / mes)
- [ ] Vista previa del ticket antes de imprimir desde admin
- [ ] Paginación en listado de tickets del panel de tickets

Backend

- [ ] Rate limiting por IP en endpoints públicos (quiosco)
- [ ] Validación de entradas más estricta con express-validator
- [ ] Logs de error centralizados con nivel de severidad
- [ ] Tests unitarios para rutas críticas (tickets, services)

---

v2.2.0 — Funcionalidades Avanzadas (Mediano plazo)

Estimado: Ene 2027

Gestión de Citas y Turnos con Reserva

- [ ] Módulo de reserva de citas anticipadas
  - El cliente puede reservar un turno para una hora específica
  - Integración con el flujo del quiosco (turno con cita vs. turno directo)
  - Formulario web de reserva accesible sin login
- [ ] Notificación por WhatsApp/SMS cuando se acerca el turno del cliente
  - Integración con Twilio o WhatsApp Business API
  - Configuración del umbral de notificación (ej: 3 turnos antes)

Pantalla Pública Avanzada

- [ ] Soporte multi-zona: mostrar turnos de servicios específicos en cada pantalla
  - Configuración de qué servicios muestra cada instancia de display
  - Ideal para empresas con varias áreas separadas físicamente
- [ ] Carrusel de anuncios con imágenes/videos entre llamadas

- [ ] Modo oscuro/claro configurable para la pantalla pública

Reportes Avanzados

- [ ] Gráficas interactivas en el dashboard (Chart.js)
  - Distribución de turnos por hora (heatmap)
  - Comparativa semanal de atención
  - Ranking de eficiencia por agente
- [ ] Reporte de ausentismo por servicio
- [ ] Informe de agentes: turnos atendidos, tiempo promedio, eficiencia
- [ ] Exportación PDF de reportes con logo de empresa
- [ ] Envío automático de reporte diario por email al administrador

Seguridad y Roles Avanzados

- [ ] Autenticación 2FA (TOTP/email) — campo two_factor ya en modelo
- [ ] Gestión de permisos granulares desde la UI (roles.html)
  - Definir qué módulos puede ver cada rol
  - Permisos: ver / crear / editar / eliminar por módulo
- [ ] Sesiones activas — listar y revocar sesiones de un usuario
- [ ] Bloqueo de cuenta por intentos fallidos

Configuración Multi-Sucursal

- [ ] Soporte para múltiples sucursales/sedes en la misma instalación
  - Modelo Branch con relación a Service, Counter, User
  - Quiosco diferenciado por sucursal
  - Reportes consolidados o por sucursal

---

v2.3.0 — Integraciones y Plataforma (Largo plazo)

Estimado: Mar-Jun 2027

Aplicación Móvil (PWA)

- [ ] Conversión del quiosco web a PWA instalable
  - Service Worker para funcionamiento offline básico
  - Manifest para instalación en tablets de quiosco

- Push notifications para avisar al cliente cuando está próximo su turno

- [ ] App de agente móvil
  - Versión responsive de call.html para atender desde smartphone/tablet
  - Notificaciones push al agente cuando hay turnos en espera

Integración con Hardware

- [ ] Soporte para impresoras térmicas directas via WebUSB API
  - Eliminar dependencia de “imprimir” del navegador
  - Control directo del papel, corte y logo del ticket
- [ ] Soporte para dispensadores de tickets físicos con botones
  - API endpoint para crear turno desde hardware externo (botón físico)
- [ ] Pantalla de cliente en el mostrador (segunda pantalla)
  - Muestra al cliente el turno siendo atendido y el agente
- [ ] Integración con sistemas de llamada de piso (hardware de timbre)

API Pública y SDK

- [ ] API documentada con Swagger/OpenAPI
- [ ] Webhooks configurables para integración con sistemas externos
  - Notificar a sistemas externos cuando se crea/llama/atiende un turno
- [ ] SDK JavaScript para integración en sitios web de clientes
- [ ] Endpoint público de estado para pantallas secundarias sin backend propio

Inteligencia Artificial y Predicción

- [ ] Predicción de tiempo de espera estimado (ETA) por turno
  - Basado en historial de tiempos del servicio
  - Mostrado al cliente en el ticket del quiosco
- [ ] Detección de horas pico y alerta al administrador
- [ ] Sugerencia automática de apertura de nuevas ventanillas según la cola
- [ ] Análisis de ausentismo por día/hora para planificar personal

---

v3.0.0 — Plataforma SaaS (Visión a futuro)

Estimado: 2027-2028

- [ ] Multi-tenancy: múltiples empresas en una sola instancia

  - Cada empresa con su propia BD aislada o esquema separado
  - Panel de super-administrador para gestión de tenants
- [ ] Facturación y suscripciones
  - Planes: Básico / Profesional / Enterprise
  - Límites por plan: usuarios, servicios, mostradores, sucursales
- [ ] Marketplace de plantillas de ticket personalizadas
- [ ] White-label: personalización completa de colores, logo y dominio
- [ ] API GraphQL para consultas complejas desde clientes externos
- [ ] Analítica de negocio avanzada con BI embebido

Deuda Técnica y Mejoras Pendientes

Prioridad Alta

- [ ] Implementar HTTPS en producción (Nginx + Let's Encrypt)
- [ ] Restringir CORS a dominios específicos en producción
- [ ] Agregar rate limiting en API pública (quiosco)
- [ ] Validación de esquemas de entrada con express-validator
- [ ] Configurar Content-Security-Policy en Nginx

Prioridad Media

- [ ] Test suite backend (Jest + Supertest) con cobertura mínima 70%
- [ ] Manejo de reconexión automática en Socket.io del lado cliente
- [ ] Refresh token para evitar expiración de sesión durante jornada laboral
- [ ] Índices de BD: tickets.created_at, tickets.status, tickets.service_id
- [ ] Paginación cursor-based en endpoint GET /api/tickets para grandes volúmenes

Prioridad Baja

- [ ] Migrar de Sequelize sync a Sequelize Migrations para cambios de esquema seguros
- [ ] Logger estructurado (Winston/Pino) en lugar de console.log
- [ ] CI/CD pipeline básico (GitHub Actions) para validar builds
- [ ] Documentación de componentes CSS en StyleGuide interno

Notas de Arquitectura

Por qué Vanilla JS en el frontend

La decisión de usar HTML/CSS/Vanilla JS en lugar de React/Vue/Angular fue deliberada:

- Deployable directamente desde Nginx sin proceso de build
- Cero dependencias de npm en frontend para distribución
- Fácil mantenimiento por cualquier desarrollador web básico
- Tiempo de carga inicial mínimo (no hydration, no bundle)
- El MT SDK (app.js) provee la abstracción necesaria para toda la lógica compartida

Cuándo migrar a un framework

Si el proyecto escala a más de 15 vistas o se requiere SSR/SEO profundo,
se recomienda migrar el panel administrativo a Next.js manteniendo el quiosco
y la pantalla pública en HTML puro (máxima compatibilidad con hardware de quiosco).

Limitaciones actuales conocidas

1. La impresión automática depende de que el navegador del quiosco tenga configurada la impresora térmica como impresora predeterminada y sin diálogo de impresión.
2. El TTS (Text-to-Speech) en display.html requiere interacción del usuario para inicializarse en la mayoría de navegadores modernos (política de autoplay).
3. El campo iLike en tickets/lookup requiere PostgreSQL; no es compatible con SQLite si se quisiera cambiar de motor de base de datos.
4. No existe actualmente un mecanismo de reinicio automático de secuencias al inicio del día. Debe hacerse manualmente desde el panel de servicios.